Misira
29 ene. ·

✨ BIOLIXIVIACIÓN ✨

La biolixiviación es un proceso en el que se utilizan microorganismos para extraer metales valiosos de los minerales. Estos microorganismos, como Acidithiobacillus ferrooxidans y Leptospirillum ferrooxidans, oxidan los sulfuros metálicos, liberando el metal en solución.

Se aplica principalmente en la extracción de cobre y oro a partir de minerales de baja ley, ofreciendo una alternativa más económica y ecológica que los métodos tradicionales, ya que reduce el uso de químicos agresivos y la contaminación ambiental.

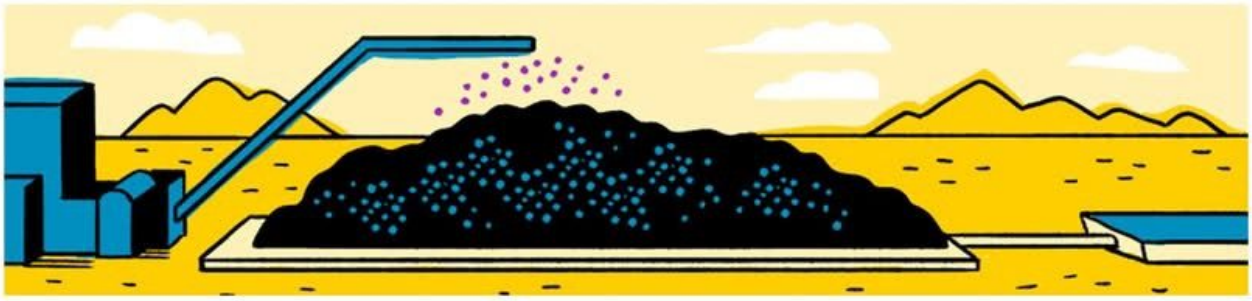
BIOLIXIVIACIÓN

La Biolixiviación **es una alternativa al tratamiento del mineral sulfurado de baja ley** que gasta menos recursos **(agua y energía eléctrica)** que las etapas tradicionales de procesamiento del cobre.

¿Cómo se realiza?

La Biolixiviación **se inicia en bioreactores en los que se producen distintas soluciones** enriquecidas con **bacterias y otros microorganismos**

Con estos líquidos se riegan las pilas de mineral desde arriba, al igual que en la Lixiviación.



De esta forma, los microorganismos son capaces de disolver el hierro y el azufre liberando el cobre.

Y dejándolo en forma soluble.





Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

BIOLIXIVIACIÓN

Esta solución, rica en metal rojo, se recoge en la parte inferior de la pila a través de canaletas.

Finalmente, se acopia en piscinas especiales, desde las cuales se deriva a las plantas tradicionales de Extracción por Solventes y Electroobtención.





La Biolixiviación de sulfuros como proceso biohidrometalúrgico **involucra un conjunto de reacciones químicas, metabólicas, enzimáticas y no enzimáticas**, en las cuales el mineral insoluble es **oxidado y otros metales de interés son liberados en solución.**

Actualmente, los siguientes procesos microbiológicos son de importancia en la hidrometalurgia:

1) **Oxidación de sulfuros, azufre elemental** y hierro ferroso.
2) **Producción de compuestos orgánicos, peróxidos, etc.**, por microorganismos organotróficos, los que atacan minerales oxidando o reduciendo los elementos con valencia variable.
3) **Acumulación de elementos químicos** o en su precipitación por microorganismos.



Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

BIOLIXIVIACIÓN

OXIDACIÓN DE Fe

La reacción de oxidación del Fe2+ es:

$$4Fe^{+2} + O_2 + 4H^+ \rightarrow 4Fe^{+3} + 2H_2O$$

Esta reacción es importante para la lixiviación de metales pues **permite la acumulación de biomasa bacteriana en minerales y soluciones**, además de obtener una **fuerte oxidación de muchos sulfuros y producir un alto potencial redox en el medio.**

LA BACTERIA ES CAPAZ DE OXIDAR LOS SIGUIENTES SULFUROS

Pirita y Marcasita: FeS_2	Petlandita: $(Fe, Ni)_9S_8$
Pirrotita: FeS	Violadita: $(Ni, Fe)_3S_4$
Calcopirita: $CuFeS_2$	Bravoíta: $(Ni, Fe)S_2$
Bornita: $CuFeS_4$	Milerita: NiS
Covelina: CuS	Polidimita: Ni_3S_4
Tetrahedrita: $Cu_{12}SB_4S_{13}$	Antimonita:$Sb2S_3$
Enargita: $CuAsS_2$	Molibdenita:MoS_2
Arsenopirita: FeAsS	Escalerita: ZnS
Realgar: As_4S_4	Marmatita: (Zn,Fe)S
Orpimentra: As_2S_3	Galena: PbS
Cobaltito: CoAsS	Geocronita: $Pb_5(Sb,As_2)S_8Ga_2S_3$

Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

BIOLIXIVIACIÓN

MECANISMOS DE LIXIVIACIÓN BACTERIANA

LIXIVIACIÓN INDIRECTA

Este tipo de lixiviación **se realiza con Fe2(SO4)3 en ausencia de oxígeno o de bacterias**. Es **responsable de la disolución o lixiviación de varios minerales sulfurados** de importancia económica. Dentro de este mecanismo, son importantes dos reacciones mediadas por T. ferrooxidans:

$$FeS2 + \frac{1}{2}O2 + H2O \rightarrow FeSO4 + H2SO4$$

$$2FeSO4 + \frac{1}{2}O2 + H2SO4 \rightarrow Fe2(SO4)3 + H2O$$

$$CuFeS2 + 2Fe2(SO4)3 \rightarrow CuSO4 + 5FeSO4 + 2S^0$$

$$Cu2S + 2Fe2(SO4)3 \rightarrow 2CuSO4 + 4FeSO4 + S^0$$

El mecanismo de lixiviación indirecta **depende de la regeneración biológica del sulfato férrico (reacción 2)**. El azufre (S°) generado en las reacciones 3 y 4 puede ser convertido en **ácido sulfúrico (H2SO4) por T. ferrooxidans** según:

$$S^0 + 3O2 \rightarrow 2H2SO4$$

Este ácido sulfúrico **mantiene el pH del sistema a niveles favorables** para el desarrollo de la bacteria.



Comienza estudiar gratis, porque en Misira #QueremosVerteCrecer
www.misiratech.com
Síguenos

BIOLIXIVIACIÓN

MECANISMOS DE LIXIVIACIÓN BACTERIANA

LIXIVIACIÓN DIRECTA

Las bacterias ferrooxidantes también **pueden lixiviar sulfuros metálicos directamente, sin la participación del sulfato férrico producido biológicamente**. El proceso se describe en la siguiente reacción, donde **M representa un metal bivalente:**

$$MS + 2O2 \rightarrow MSO4$$

$$Bacteria\ 2FeS + H2O \rightarrow Fe2(SO4)3 + H2SO4$$

$$Bacteria\ CuFeS + 8.5O2 + H2SO4 \rightarrow 2CuSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O$$



Dado que **el hierro siempre está presente en ambientes de lixiviación natural**, es posible que tanto **la lixiviación indirecta como la directa ocurran de manera simultánea.**

El efecto de ciertos **factores ambientales sobre el desarrollo y crecimiento de las bacterias** juega un rol importante dentro del proceso de lixiviación bacteriana, por lo que es muy **importante el control de factores como el pH, la presencia de oxígeno, la temperatura**, la influencia de la luz, los requerimientos nutricionales, el tamaño de partículas y el efecto de inhibidores, entre otros.

pH

Los T. ferrooxidans prosperan en medios ácidos con **pH por debajo de 3.0**, mientras que los **tiobacilos prefieren un pH entre 1.5 y 2.5.**

Oxígeno y CO2

La disponibilidad de oxígeno **controla la extracción de metales por bacterias**, que utilizan dióxido de carbono como fuente de carbono para su arquitectura celular.

Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

BIOLIXIVIACIÓN

Nutrientes

Los T. ferrooxidans **necesitan fuentes nutricionales como amonio, fosfato, azufre, iones metálicos (como Mg+)**, donde el magnesio es crucial para la fijación de CO_2 y el fósforo para el metabolismo energético.

Fuentes de energía

Los T. ferrooxidans **obtienen energía de iones ferrosos y azufre inorgánico**, requiriendo suplementación de fierro ferroso en medios sintéticos pero no en minerales.

Luz

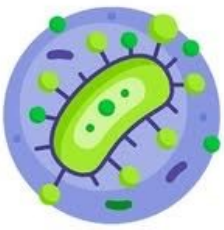
La luz visible y la no filtrada **tienen un efecto inhibitorio sobre algunas especies de Luz Thiobacillus**, pero el fierro ofrece alguna protección a los rayos visibles

Temperatura

El rango sobre el cual se desarrollan **se encuentra entre los 25 °C y 35 °C.**

Inhibidores

La liberación de iones durante la molienda o lixiviación puede **resultar tóxica para las bacterias ferrooxidantes, con niveles de tolerancia reportados en la literatura para metales** como Zn^{+2} = 15-72 g/l, Ni^{+2} = 12-50 g/l, Cu^{+2} = 15 g/l, Ag = 1ppb, UO_2^{+2} = 200-500 mg/l, entre otros.





Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos